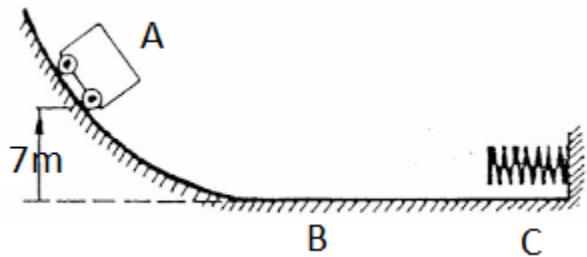


NOMBRE: _____ FECHA: _____

Con calculadora

30%

- Un cuerpo de masa 5 kg se desliza por un plano inclinado sin fricción, inicia en una altura de 7m, en el punto C está un resorte de constante $K = 1100 \text{ N/m}$
 - ¿Qué tipo de energía hay en A B y C?
 - ¿Cuánto vale la energía en los tres puntos?
 - ¿Cuánto se comprime el resorte?



30%

- Un mozo tira de una maleta de 20 kg para subirla por una rampla inclinada de 25° sobre la horizontal con una fuerza $F=150\text{N}$ paralela a la rampla. $\mu=0,30$ entre la rampla y la maleta. La maleta recorre 4,6 m, calcule el trabajo realizado por:
 - F
 - la fuerza gravitatoria (peso)
 - la fuerza normal
 - la fuerza de fricción
 - todas las fuerzas (trabajo total)

20%

- Un carro de masa 1300 kg lleva una velocidad horizontal de 20 km/h, al llegar a una autopista acelera hasta alcanzar una velocidad de 80 km/h, esto lo hace en un tiempo de 2 minutos.
 - ¿Cuál es la energía inicial?
 - ¿Cuál es la energía final?
 - ¿Cuál fue la potencia del vehículo en dicho tiempo?

20%

- Escriba verdadero (V) o falso (F) según corresponda:
 - La energía cinética de un sistema permanece constante en presencia de fuerzas disipativas como la fricción ____
 - La energía química se relaciona con las reacciones químicas, transformaciones de sustancias y la creación o destrucción de enlaces ____